

绑定操作

class绑定、style绑定、表单输入绑定

课程材料

学习目标

通过本讲学习，你将能够：

- 使用**对象语法**和**数组语法**动态绑定 HTML class
- 使用**对象语法**和**数组语法**动态绑定内联样式
- 使用 `v-model` 绑定各类**表单控件**（文本、复选、单选、下拉）
- 使用 `:value` 实现表单选项的**值绑定**（非字符串值）

第一部分：绑定 HTML class

1.1 对象语法

通过对象语法，可以根据条件动态切换 class。

模板代码：

```
1 <div :class="{ active: isActive, 'text-danger': hasError }">
2     动态类名
3 </div>
```

数据定义：

```
1 // 对象语法绑定 class - data
2 export default {
3     data() {
4         return {
5             isActive: true,
6             hasError: false
7         }
8     }
9 }
```

渲染结果： `<div class="active">` （当 `isActive=true`, `hasError=false`）

与静态 class 共存

静态 class 始终保留，动态 class 条件附加。

```
1  <!-- 12-02: 静态 class 与动态 class 共存 -->
2  <!-- 静态 class 始终保留，动态 class 条件附加 -->
3  <div class="static-class" :class="{ active: isActive }"></div>
4  <!-- 结果: class="static-class active" -->
```

结果: `class="static-class active"`

1.2 数组语法

数组语法可以绑定多个 class，支持表达式。

```
1  <!-- 12-03: 数组语法绑定 class -->
2  <div :class="[activeClass, errorClass]"></div>
3  <!-- 结果: class="active text-danger" -->
4
5  <!-- 数组中嵌套对象语法 (条件切换) -->
6  <div :class="[ { active: isActive }, errorClass]"></div>
```

```
1  // 数组语法绑定 class - data
2  export default {
3    data() {
4      return {
5        activeClass: 'active',
6        errorClass: 'text-danger',
7        isActive: true
8      }
9    }
10 }
```

1.3 实际场景： 表单校验状态

```
1  <!-- 12-04: 表单校验状态 - class 绑定实际场景 -->
2  <input
3      :class="{ 'input-valid': usernameValid, 'input-invalid': !usernameValid }"
4      v-model="username"
5      placeholder="输入用户名"
6  >
7  <p v-if="!usernameValid" class="error-msg">用户名至少3个字符</p>
```

```
1  // 表单校验状态 - data 和 computed
2  export default {
3      data() {
4          return { username: '' }
5      },
6      computed: {
7          usernameValid() {
8              return this.username.length ≥ 3;
9          }
10     }
11 }
```

第二部分：绑定内联样式

2.1 对象语法

`:style` 的对象语法使用 **camelCase** 命名 CSS 属性。

```
1  <!-- 12-05: 对象语法绑定 style (camelCase) -->
2  <div :style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>
```

```
1  // style 对象语法 - data
2  export default {
3    data() {
4      return {
5        activeColor: 'red',
6        fontSize: 30
7      }
8    }
9  }
```

kebab-case 需要加引号

```
1  <!-- 12-06: kebab-case 属性需要加引号 -->
2  <div :style="{ 'font-size': fontSize + 'px', 'background-color': bgColor }"></div>
```

2.2 数组语法

数组语法可以绑定多个样式对象。

```
1  <!-- 12-07: 数组语法绑定 style -->
2  <div :style="[baseStyles, overrideStyles]"></div>

3  export default {
4    data() {
5      return {
6        baseStyles: {
7          color: 'blue',
8          fontSize: '16px'
9        },
10     overrideStyles: {
11       color: 'red' // 覆盖 baseStyles 中的 color
12     }
13   }
14 }
```

2.3 多值前缀与 CSS 变量

自动前缀：Vue 会自动为需要浏览器前缀的属性添加前缀。

```
1  <!-- 12-08: 多值前缀与自动前缀 -->
2  <div :style="{ display: ['flex', '-webkit-box', '-ms-flexbox'] }"></div>
```

CSS 变量绑定：

```
1  <!-- 12-09: CSS 变量绑定 -->
2  <div :style="{ '--theme-color: themeColor }">
3    <p class="theme-text">这段文字使用主题色</p>
4  </div>
```

```
1  /* CSS 变量样式 */
2  .theme-text {
3    color: var(--theme-color);
4  }
```

2.4 实际场景：主题色实时预览

```
1  <!-- 12-10: 主题色实时预览 -->
2  <div id="app">
3    <label>选择主题色: </label>
4    <input type="color" v-model="themeColor">
5
6    <div class="preview-box" :style="previewStyle">
7      <p>实时预览区域</p>
8    </div>
9  </div>
```

```
1  // 主题色实时预览 - data 和 computed
2  export default {
3    data() {
4      return {
5        themeColor: '#3498db'
6      }
7    },
8    computed: {
9      previewStyle() {
10        return {
11          backgroundColor: this.themeColor + '20', // 20% 透明度
12          borderColor: this.themeColor,
```

Level 1: Class 与 Style 绑定

Level 1 模仿练习

目标：实现表单校验状态样式和主题色实时预览

练习要点

- 使用 `:class` 绑定校验状态类名
- 用户名长度 ≥ 3 时显示有效样式
- 使用 `:style` 动态绑定主题色
- 背景色为主题色的 15% 透明度

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-CN">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Level 1 - class 与 style 绑定</title>
6      <style>
7          body { font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif; }
8          .form-group { margin: 15px 0; }
9          input, textarea { padding: 8px; width: 100%; border: 1px solid #ccc; }
10         .input-valid { border-color: #27ae60; background-color: #e6f2ff; }
11         .input-invalid { border-color: #e74c3c; background-color: #fff2cc; }
12         .error-msg { color: #e74c3c; font-size: 14px; margin-top: 5px; }
13         .preview-box { padding: 20px; margin-top: 20px; }
14     </style>
15 </head>
16 <body>
17     <div id="app">
18         <h2>用户资料设置</h2>
19
20         <div class="form-group">
21             <label>用户名: </label>
```



Level 1 参考答案

```
30         <textarea v-model="bio" :class="{ 'input-valid': bioValid, 'input-invalid': !bioValid && bio.length >
31         </div>
32
33         <div class="form-group">
34             <label>选择主题色: </label>
35             <input type="color" v-model="themeColor">
36         </div>
37
38         <!-- 答案 3: 使用 :style 绑定 preview-box 的样式 -->
39         <div class="preview-box" :style="{ backgroundColor: themeColor + '26', borderColor: themeColor, color: the
40             <p>主题色预览</p>
41             <p>用户名: {{ username || '未填写' }}</p>
42             <p>简介: {{ bio || '未填写' }}</p>
43         </div>
44     </div>
45
46     <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
47     <script>
48         const { createApp } = Vue;
49
50         createApp({
51             data() {
52                 return {
```


第三部分： 表单输入绑定

3.1 文本输入框

单行文本

```
1 <input v-model="message" placeholder="输入内容">
2 <p>你输入了: {{ message }}</p>
```

多行文本

```
1 <textarea v-model="description" placeholder="输入个人简介"></textarea>
```

注意：v-model 在 textarea 中替代插值 {{ }}，不要在 textarea 内使用插值。

3.2 复选框

单个布尔值

```
1 <input type="checkbox" v-model="isAgreed"> 同意用户协议
2 <p>状态: {{ isAgreed ? '已同意' : '未同意' }}</p>
```

多个值 (数组)

```
1 <!-- 12-12: 复选框绑定 -->
2
3 <!-- 单个布尔值 -->
4 <input type="checkbox" v-model="isAgreed"> 同意用户协议
5 <p>状态: {{ isAgreed ? '已同意' : '未同意' }}</p>
6
7 <!-- 多个值 (数组) -->
8 <p>兴趣爱好: </p>
9 <input type="checkbox" v-model="hobbies" value="reading" />
10 <input type="checkbox" v-model="hobbies" value="sports" />
11 <input type="checkbox" v-model="hobbies" value="music" />
12
13 <p>已选择: {{ hobbies.join(', ') }}</p>
```

```
1 // 复选框绑定 - data
2 export default {
3   data() {
4     return {
5       isAgreed: false,
6       hobbies: []
7     }
8   }
9 }
```

3.3 单选按钮

```
1  <!-- 12-13: 单选按钮绑定 -->
2  <p>性别: </p>
3  <input type="radio" v-model="gender" value="male"> 男
4  <input type="radio" v-model="gender" value="female"> 女
5  <input type="radio" v-model="gender" value="secret"> 保密
6
7  <p>选择: {{ gender }}</p>
```

3.4 下拉选择

单选

```
1 <select v-model="selectedCity">
2   <option disabled value="">请选择城市</option>
3   <option value="beijing">北京</option>
4   <option value="shanghai">上海</option>
5   <option value="guangzhou">广州</option>
6 </select>
```

多选（绑定数组）

```
1 <select v-model="selectedCities" multiple>
2   <option value="beijing">北京</option>
3   <option value="shanghai">上海</option>
4   <option value="guangzhou">广州</option>
5 </select>
```

3.5 值绑定（非字符串值）

当选项的值不是字符串（如数字、对象）时，需要使用 `:value` 进行值绑定。

数字值

```
1  <!-- 12-15: 值绑定 - 数字值 -->
2  <input type="radio" v-model="score" :value="10"> 10分
3  <input type="radio" v-model="score" :value="20"> 20分
4  <input type="radio" v-model="score" :value="30"> 30分
5  <!-- score 为数字类型，不是字符串 -->
```

对象值

```
1 // 12-10. 绑定值 - 对象值 ->
2 <select v-model="selectedProduct">
3   <option disabled value="">请选择商品</option>
4   <option v-for="item in products" :key="item.id" :value="item">
5     {{ item.name }} - ¥{{ item.price }}
6   </option>
7 </select>
8
9 <p v-if="selectedProduct">
10   选中商品: {{ selectedProduct.name }}, 价格: {{ selectedProduct.price }}
11 </p>
```

```
1 // 绑定值 - 对象值 - data
2 export default {
3   data() {
4     return {
5       score: 10,
6       selectedProduct: '',
7       products: [
8         { id: 1, name: 'iPhone', price: 5999 },
9         { id: 2, name: 'iPad', price: 3999 }
10      ]
11    }
12  }
13 }
```

布尔值绑定

```
1 <input type="checkbox" v-model="toggle" :true-value="true" :false-value="false">
```


Level 2: 表单控件绑定

Level 2

变式练习

目标：使用 `v-model` 处理多种表单控件，并实现值绑定

练习要点

- 文本输入框双向绑定
- 复选框数组绑定（多选）
- 单选按钮值绑定
- `:value` 绑定非字符串值

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-CN">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Level 2 - 表单控件绑定</title>
6    <style>
7      body { font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif; }
8      .form-group { margin: 15px 0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; }
9      label { display: inline-block; margin-right: 10px; }
10     select, input[type="text"], textarea { padding: 5px; }
11   </style>
12 </head>
13 <body>
14   <div id="app">
15     <h2>完善个人资料</h2>
16
17     <div class="form-group">
18       <label>性别： </label>
19       <!-- TODO 1: 绑定 gender, 选项值为字符串 -->
20       <label><input type="radio" v-model="" value="男" /> 男
21       <label><input type="radio" v-model="" value="女" /> 女
```



Level 2 参考答案

```
43         <option :value="3">广州</option>
44         <option :value="4">深圳</option>
45     </select>
46     <p>选中城市 ID: {{ city }}, 类型: {{ typeof city }}</p>
47 </div>
48
49 <div class="form-group">
50     <label>常用设备: </label>
51     <!-- 答案 4: 绑定 device 为对象类型, 使用 :value 绑定对象 -->
52     <select v-model="device">
53         <option disabled :value="">请选择</option>
54         <option v-for="d in devices" :key="d.id" :value="d">{{ d.name }}</option>
55     </select>
56     <p v-if="device">选中设备: {{ device.name }}, 价格: ¥{{ device.price }}</p>
57 </div>
58 </div>
59
60 <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
61 <script>
62     const { createApp } = Vue;
63
64     createApp({
65         data() {
```

 Level 3: 综合用户资料表单

● Level 3

综合挑战

目标：整合 class、style、表单绑定，实现完整的用户资料表单

练习要点

- 综合运用 Class 绑定做校验
- 使用 Style 绑定实现主题预览
- 处理多种表单控件
- 使用 computed 优化逻辑

初始代码

```
109         submitted: false
110     },
111 },
112 computed: {
113     usernameClass() {
114         // TODO 1 补全: 已输入且长度 < 3 时返回 input-invalid, ≥3 返回 input-valid
115         _____
116     },
117     previewStyle() {
118         // TODO 2 补全: 背景色为主题色 + '20', 边框和文字颜色为主题色
119         _____
120     },
121     genderLabel() {
122         const map = { male: '男', female: '女', secret: '保密' };
123         return map[this.form.gender];
124     },
125     cityName() {
126         const city = this.cities.find(c => c.id === this.form.city);
127         return city ? city.name : '未选择';
128     }
129 },
```

Level 3 参考答案

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-CN">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Level 3 - 综合用户资料表单（答案）</title>
6   <style>
7     body { font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif; padding: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto; }
8     .form-group { margin: 15px 0; }
9     input, textarea, select { padding: 8px; width: 100%; box-sizing: border-box; border: 2px solid #ddd; borde
10    .input-valid { border-color: #27ae60 !important; background-color: #f0fff4; }
11    .input-invalid { border-color: #e74c3c !important; background-color: #fff5f5; }
12    .error-msg { color: #e74c3c; font-size: 14px; margin-top: 5px; }
13    .preview-box { padding: 20px; margin-top: 20px; border: 2px solid; border-radius: 8px; }
14    .submit-btn { background: #3498db; color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 4px; cur
15    .submit-btn:hover { background: #2980b9; }
16    .result-panel { background: #f8f9fa; padding: 15px; margin-top: 20px; border-radius: 4px; }
17    .radio-group, .checkbox-group { display: flex; gap: 15px; flex-wrap: wrap; }
18    .radio-group label, .checkbox-group label { display: flex; align-items: center; gap: 5px; cursor: pointer; }
19    .radio-group input, .checkbox-group input { width: auto; }
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23   <div id="app">
```

知识检查清单

完成本讲后，你应该能够：

- ☐ 使用对象语法 `:class="{ active: isActive }"` 动态切换 class
- ☐ 使用数组语法 `:class="[classA, classB]"` 绑定多个 class
- ☐ 使用 `:style` 的对象语法绑定内联样式（camelCase）
- ☐ 理解 CSS 属性在 JavaScript 对象中使用 camelCase 命名
- ☐ 使用 `v-model` 绑定文本输入框（单行和多行）
- ☐ 使用 `v-model` 绑定复选框（单个布尔值和多个值的数组）
- ☐ 使用 `v-model` 绑定单选按钮
- ☐ 使用 `v-model` 绑定下拉选择框（单选和多选）
- ☐ 使用 `:value` 绑定非字符串值（数字、对象）到表单选项
- ☐ 在实际表单中整合 class、style 和表单绑定实现交互效果

⚠️ 常见错误与解决

错误	原因	解决
class 名不生效	对象语法中使用了连字符但未加引号	<code>text-danger</code> 应写为 <code>'text-danger'</code>
style 绑定无效	CSS 属性名使用了 kebab-case 且未加引号	使用 camelCase 或加引号
复选框无法多选	<code>v-model</code> 绑定的不是数组	多选复选框必须绑定数组
下拉框选择后显示空白	初始值与 option 的 value 不匹配	确保 <code>v-model</code> 初始值等于某个 option 的 value
值绑定后类型变成字符串	未使用 <code>:value</code> ，使用了 <code>value</code>	动态值必须使用 <code>:value</code>
对象值绑定后无法正确显示	初始值设为空字符串 <code>''</code> 而非空对象	初始值应与选项值的类型一致

谢谢观看

Q & A